

BLUEPRINT SISTEM

SIPATUH

Sistem Informasi Pemantauan Hasil Pemerintahan

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Versi 1.0 - Blueprint Teknis & Bisnis

27 September 2026

Backend: NestJS + Prisma + MySQL | Frontend: Next.js + TanStack Query + Zustand

Dokumen kerja pengembangan - gunakan repository dan dokumen handoff sebagai sumber kebenaran.

1. Ringkasan Eksekutif

SIPATUH adalah aplikasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mencatat, memantau, memverifikasi, dan melaporkan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Aplikasi berfokus pada alur LHP -> Temuan -> Rekomendasi -> Tindak Lanjut -> Verifikasi, dilengkapi dashboard pimpinan, laporan, surat peringatan bertingkat, audit trail, serta integrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Prinsip utama: OPD tidak menjadi pengguna SIPATUH. Dokumen tindak lanjut dari OPD diterima dan diinput oleh Admin Irban. Verifikasi tetap dilakukan manusia, bukan otomatis oleh sistem.

2. Nama, Definisi, Tujuan, dan Manfaat

2.1 Nama aplikasi

SIPATUH - Sistem Informasi Pemantauan Hasil Pemerintahan.

2.2 Tujuan

- Menyediakan satu sumber data operasional untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat.
- Menjaga histori temuan, rekomendasi, tindak lanjut, verifikasi, dokumen, dan perubahan status secara dapat ditelusuri.
- Memudahkan lima Irban mengelola LHP sesuai wilayah/tanggung jawab masing-masing tanpa membuka data Irban lain.
- Memberikan dashboard dan laporan ringkas kepada Inspektur dan Bupati.
- Mengotomasi peringatan SP1/SP2/SP3 dan pembuatan surat peringatan, termasuk integrasi TTE.
- Mengurangi rekap manual dan mempercepat penyusunan laporan tindak lanjut per OPD, Irban, jenis pemeriksaan, status, dan nilai keuangan.

2.3 Manfaat

Pemangku Kepentingan	Manfaat Utama
Inspektur / Super Admin	Visibilitas lintas Irban, pengendalian master data, monitoring keseluruhan, TTE surat peringatan.
Admin Irban	Pengelolaan LHP end-to-end untuk wilayahnya, pencatatan tindak lanjut berulang, verifikasi, dan surat peringatan.
Bupati	Dashboard pimpinan dan laporan tindak lanjut read-only.
Organisasi	Audit trail, konsistensi data, histori dokumen, dan pengurangan pekerjaan rekap manual.

3. Ruang Lingkup V1

- Dashboard operasional Admin Irban dan dashboard pimpinan.
- Manajemen user SIPATUH, Irban, pembagian Unit Kerja ke Irban, pejabat Unit Kerja, jenis pemeriksaan, status rekomendasi, dan template surat.
- LHP, Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut, Verifikasi, lampiran, penutupan dan pembukaan kembali LHP.
- Surat Peringatan SP1/SP2/SP3 per LHP, snapshot item rekomendasi, generate PDF, dan TTE.
- Laporan tindak lanjut dan ekspor Excel/PDF.
- Audit trail untuk aktivitas data, file, status, generate surat, dan TTE.
- Integrasi read-only database EGOV dan SIMPEG.

Di luar V1: ruang Pesan/Diskusi tidak digunakan terlebih dahulu. Daftar Tindak Lanjut dan Matriks Tindak Lanjut diperlakukan sebagai satu domain pelaporan/monitoring agar tidak menduplikasi fitur.

4. Peran dan Otorisasi

Role	Akses
SUPER_ADMIN	Inspektur. Akses seluruh data, master, user, seluruh Irban, pembukaan kembali LHP, dashboard pimpinan, laporan, serta TTE utama.
ADMIN_IRBAN	Terikat tepat ke satu Irban. Hanya data Irban sendiri. Dapat mengelola LHP, Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut, Verifikasi, dan surat untuk wilayahnya.
BUPATI	Read-only. Hanya Dashboard Pimpinan dan Laporan Tindak Lanjut. Tidak memiliki create/update/delete.

Pembatasan Irban wajib dilakukan di backend pada setiap query/mutasi.
Menyembunyikan menu di frontend tidak dianggap sebagai kontrol keamanan.

5. Arsitektur Teknologi

```

Browser
|
v
Next.js Frontend
- TanStack Query
- Zustand
- fetch wrapper + auto refresh
  | HTTPS / httpOnly cookie
  v
NestJS Backend
- Auth / RBAC / Irban scope
- Domain SIPATUH
- Uploads
  
```

```

- Report / PDF / TTE adapter
|
+--> MySQL: sipatuh (READ/WRITE, Prisma utama)
+--> MySQL: egov (READ ONLY)
+--> MySQL: simpeg (READ ONLY)
+--> TTE API (server-to-server)

```

Semua database MySQL berada pada server yang sama, tetapi prinsip hak akses tetap dipisahkan. SIPATUH tidak boleh melakukan INSERT, UPDATE, atau DELETE ke database EGOV maupun SIMPEG.

6. Autentikasi dan Sumber Identitas

- Login menerima NIP atau username + password.
- Credential divalidasi terhadap database EGOV.
- Password tidak disalin ke database sipatuh.
- User EGOV tidak otomatis menjadi user SIPATUH; Super Admin harus mengaktifkannya di tabel user lokal.
- Access token 15 menit dan refresh token 7 hari.
- Kedua token menggunakan secure httpOnly cookie.
- Frontend memakai fetch wrapper yang melakukan satu kali refresh saat access token kedaluwarsa lalu mengulang request awal, dengan proteksi infinite loop/concurrent refresh storm.

6.1 Data user lokal minimum

```

User SIPATUH
- id
- egov_user_id / reference id (sesuai schema nyata)
- nip snapshot/reference
- role: SUPER_ADMIN | ADMIN_IRBAN | BUPATI
- irban_id nullable (wajib untuk ADMIN_IRBAN)
- is_active
- created_at / updated_at

```

Nama tabel/kolom credential di EGOV belum ditetapkan dalam requirement. Implementasi wajib menginspeksi schema nyata secara read-only dan tidak boleh mengarang nama tabel/kolom.

7. Integrasi SIMPEG dan Struktur Organisasi

Source of truth organisasi berasal dari database SIMPEG.

```

simpeg.instansi
- id (primary key)

simpeg.unit_kerja
- id
- unit_kerja (nama unit kerja)
- instansi -> simpeg.instansi.id
- unit_induk

```

Target LHP hanya unit_kerja dengan:

```
unit_induk = 1
```

Jika schema nyata menyediakan penanda aktif, filter aktif dapat ditambahkan setelah diverifikasi. Jangan mengasumsikan nama kolom aktif sebelum schema diperiksa.

7.1 Pembagian Irban

IrbanUnitKerja (database sipatuh)

```
- irban_id
- simpeg_unit_kerja_id
- created_at / updated_at
```

UNIQUE simpeg_unit_kerja_id (satu Unit Kerja aktif berada pada satu Irban pada satu waktu)

Pembagian bersifat dinamis. Saat LHP dibuat, irban_id disimpan langsung pada LHP sebagai snapshot kepemilikan. Perubahan pembagian Unit Kerja di kemudian hari tidak mengubah LHP lama.

8. Pejabat Unit Kerja

Nama Kepala OPD/Unit Kerja, NIP, dan jabatan dikelola manual di database sipatuh, bukan diambil otomatis dari SIMPEG.

PejabatUnitKerja

```
- id
- simpeg_unit_kerja_id
- nip
- nama
- jabatan
- jenis_penugasan: DEFINITIF | PLT | PLH
- tanggal_mulai
- tanggal_selesai nullable
- is_active
```

- Satu ASN dapat definitif pada satu OPD dan menjadi PLT/PLH pada OPD lain.
- Jika PLT/PLH aktif, sistem mengalihkannya sebagai kandidat utama pejabat penerima surat.
- Jika terdapat lebih dari satu kandidat sah, Super Admin dapat memilih manual.
- Saat surat dibuat, nama, NIP, jabatan, dan nama Unit Kerja disnapshot ke surat sehingga histori tidak berubah.

9. Model Domain Utama

LHP

```
+-- Temuan (1..n)
+-- Rekomendasi (1..n)
+-- Tindak Lanjut (0..n, histori tidak ditimpa)
+-- Lampiran (0..n)
+-- Verifikasi (0..n)
+-- Catatan wajib
+-- Lampiran verifikasi (0..n)
```

9.1 LHP

- 1 LHP = 1 Irban.
- 1 LHP = 1 Unit Kerja (simpeg.unit_kerja, unit_induk=1).
- Fokus tampilan/report pada tahun berjalan.
- Jenis pemeriksaan berasal dari master dinamis, seed awal: Ketaatan, Kinerja, Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif.
- Tidak memakai enum status lifecycle DRAFT/AKTIF/SELESAI. Kondisi bisnis dibaca dari rekomendasi, namun penutupan dilakukan manual dengan tombol Tandai Selesai.
- LHP dapat dibuka kembali; user, timestamp, dan alasan wajib dicatat.

9.2 Tanggal penting

Field	Fungsi
tanggal_lhp	Tanggal dokumen LHP diterbitkan.
tanggal_diterima_lhp	Tanggal LHP diterima entitas; menjadi basis countdown peringatan.
tanggal_mulai / tanggal_selesai	Opsional jika dibutuhkan untuk periode pemeriksaan.

Acuan kebijakan Konawe Selatan yang ditemukan menyatakan tindak lanjut selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah LHP diterima. Karena itu basis countdown direkomendasikan memakai tanggal_diterima_lhp, bukan tanggal penerbitan.

9.3 Temuan dan Rekomendasi

- Temuan memiliki nomor urut unik dalam LHP.
- Rekomendasi memiliki nomor urut unik dalam Temuan.
- Nilai keuangan pada Temuan/Rekomendasi bersifat opsional.
- Status rekomendasi adalah master data dinamis, bukan enum permanen di source code.
- Seed awal: Sesuai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti, Tidak Dapat Ditindaklanjuti.
- Setiap status memiliki kategori internal selesai/belum selesai agar dashboard stabil walaupun label status berubah.

9.4 Nilai keuangan opsional

```

Nilai rekomendasi  Rp100.000.000
Tindak lanjut #1   Rp 40.000.000
Tindak lanjut #2   Rp 30.000.000
-----
Sudah ditindaklanjuti Rp70.000.000
Sisa                 Rp30.000.000

```

Nilai dan persentase dihitung otomatis jika field digunakan. Status akhir tetap ditetapkan verifier; nilai 100% tidak otomatis berarti status "Sesuai".

10. Tindak Lanjut dan Verifikasi

- Admin Irban menerima dokumen dari OPD dan menginput tindak lanjut.
- Satu rekomendasi boleh memiliki tindak lanjut berkali-kali.
- Setiap tindak lanjut menyimpan tanggal dokumen diterima dari OPD.
- Data lama tidak boleh ditimpa; semua iterasi menjadi histori.
- Setiap tindak lanjut dapat mempunyai beberapa lampiran PDF/foto/dokumen yang diizinkan.
- Verifikasi wajib memiliki catatan. Lampiran pada catatan bersifat opsional.
- Admin Irban yang menginput diperbolehkan menjadi verifier.

11. Penyimpanan File

```
backend/uploads/
  lhp/
    tindak-lanjut/
      verifikasi/
        surat-peringatan/
          draft/
            signed/
              exports/
```

- Nama file fisik harus unik; nama file asli disimpan sebagai metadata.
- Jangan expose seluruh folder uploads sebagai static public directory.
- Download melalui endpoint backend yang melakukan autentikasi, role check, dan Irban scope.
- Validasi extension, MIME type, ukuran, dan magic bytes bila memungkinkan.
- Path yang disimpan ke database bersifat relatif terhadap root uploads, bukan absolute server path.

12. Surat Peringatan SP1/SP2/SP3

Level	Batas
SP1	30 hari
SP2	45 hari
SP3	60 hari

- Countdown menggunakan tanggal_diterima_lhp.
- Satu surat peringatan dibuat per LHP dan memuat seluruh rekomendasi outstanding pada saat surat dibuat.
- Maksimal satu SP1, satu SP2, dan satu SP3 untuk LHP yang sama (unique lhp_id + level).
- Jika seluruh rekomendasi selesai sebelum level berikutnya, eskalasi berhenti.
- Nomor surat dan tanggal surat diisi manual; nomor surat harus unik.
- Template surat dapat diubah Super Admin.
- Pejabat penerima dan daftar rekomendasi harus disnapshot ke surat.
- Setelah TTE berhasil, PDF signed dikunci/immutable dan tidak boleh diedit.

13. Integrasi TTE - Hasil Review Repo lowhanfish/tte_api

Repo yang ditinjau: https://github.com/lowhanfish/tte_api. Repo adalah wrapper Node/Express untuk menghubungkan aplikasi dengan layanan eSign Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

13.1 Kontrak request wrapper

Field	Keterangan
judul	Dicantumkan README sebagai judul surat. Implementasi index.js saat ini tidak membacanya. Tetap kirim untuk kompatibilitas.
nomor	Dicantumkan README sebagai nomor surat. Implementasi index.js saat ini tidak membacanya. Tetap kirim untuk kompatibilitas.
passphrase	Passphrase signer. Hanya dikirim saat proses TTE; tidak boleh disimpan/log.
nik	NIK signer. Dikirim saat TTE.
tagTTDX	Tag pada PDF yang menjadi koordinat/anchor visual TTE.
TOKEN	Shared token wrapper; di SIPATUH disimpan server-side melalui env TTE_API_TOKEN.
filebase64	PDF dalam base64, dapat berupa data URI application/pdf.

13.2 Alur internal wrapper

```

SIPATUH NestJS
POST TTE_API_URL (JSON)
TOKEN + NIK + passphrase + tagTTDX + filebase64
|
v
tte_api wrapper
validasi TOKEN
base64 -> publish/<uniqid>.pdf
multipart POST -> URL_TTEX
Basic Auth Username:Passwordx
fields:
  file, imageTTD, nik, passphrase, tampilan=visible, image=true,
  width=75, height=20, tag_koordinat=tagTTDX
|
v
eSign service
| signed PDF
v
wrapper -> base64 data URI -> SIPATUH
|
v
Simpan backend/uploads/surat-peringatan/signed/...
```

13.3 Environment SIPATUH

```
# Hanya di backend SIPATUH
TTE_API_URL=https://...      # URL lengkap wrapper TTE
TTE_API_TOKEN=...           # TOKEN untuk wrapper
TTE_REQUEST_TIMEOUT_MS=30000
TTE_MAX_PDF_BYTES=7000000    # rekomendasi awal, configurable
TTE_SIGNATURE_TAG=...        # anchor/tag yang sudah diuji dengan service
```

Credential URL_TTEX/Username/Passwordx adalah urusan deployment wrapper tte_api dan tidak perlu disalin ke SIPATUH. SIPATUH cukup mengenal URL wrapper dan TOKEN wrapper.

13.4 Aturan keamanan TTE

- Jangan log TTE_API_TOKEN, passphrase, NIK penuh, atau filebase64.
- Jangan simpan passphrase ke database, file, audit log, analytics, atau error tracking.
- URL/token hanya berada di environment backend, tidak pernah NEXT_PUBLIC_*.
- NIK dan passphrase diminta ketika proses sign. Jika NIK kelak dipersist, perlakukan sebagai data sensitif dan lindungi sesuai kebijakan internal.
- Gunakan timeout, retry terbatas untuk error jaringan, dan lock/idempotency agar klik ganda tidak menghasilkan proses tanda tangan ganda.
- Simpan hanya metadata audit yang aman: siapa meminta TTE, surat mana, waktu, hasil sukses/gagal, tanpa passphrase/token.
- Wrapper sekarang memiliki limit JSON 10 MB. Karena base64 menambah ukuran, lakukan pre-validation ukuran PDF dengan limit konfigurabel sebelum request.

13.5 Respons

```
Sukses (bentuk implementasi saat ini):
{
  "status": 200,
  "filename": "...pdf",
  "base64": "data:application/pdf;base64,..."
}
```

SIPATUH harus decode base64 dan menyimpan PDF signed sendiri.
Frontend tidak perlu menerima base64 besar; cukup metadata/status dan endpoint download terproteksi.

Catatan review: repo tte_api saat ini mencetak URL, username, password, dan TOKEN ke console. SIPATUH tidak boleh meniru perilaku tersebut. Integrasi kita harus bebas secret logging.

14. Dashboard

14.1 Dashboard Admin Irban

- Total LHP tahun berjalan.
- Jumlah rekomendasi per status.
- Jumlah rekomendasi selesai vs belum selesai.

- SP1/SP2/SP3 due/terbit.
- Jika nilai digunakan: total nilai temuan, total tindak lanjut, sisa.
- Semua statistik ter-scope ke irban_id user.

14.2 Dashboard Pimpinan

- Total LHP, total rekomendasi, jumlah selesai/belum selesai, persentase penyelesaian.
- Progress per Irban.
- Ringkasan SP1/SP2/SP3.
- Ringkasan nilai keuangan jika tersedia.
- Bupati hanya dapat melihat dashboard dan laporan, tidak drill down ke modul CRUD.

15. Laporan

- Rekap per Unit Kerja/OPD.
- Rekap per Irban.
- Rekap per tahun.
- Rekap per jenis pemeriksaan.
- Rekap per status rekomendasi.
- Total nilai temuan / ditindaklanjuti / sisa jika digunakan.
- Persentase penyelesaian.
- Ekspor Excel dan PDF.

16. Audit Trail

- Login/logout/refresh yang relevan untuk keamanan tanpa menyimpan token.
- Create/update/delete/restore/nonaktifkan master dan transaksi.
- Perubahan status rekomendasi.
- Upload, replace, delete, dan download dokumen.
- Tandai selesai dan buka kembali LHP, termasuk alasan.
- Generate surat, perubahan nomor/tanggal sebelum sign, request TTE, hasil TTE.
- Audit log tidak boleh menyimpan secret, passphrase, access token, refresh token, atau seluruh file base64.

17. Rekomendasi Model Data Konseptual

Entitas	Catatan
User	Referensi EGOV + role + Irban + aktif. Password tidak disimpan.
Irban	5 Irban, master lokal.
IrbanUnitKerja	Mapping unit kerja SIMPEG ke Irban.
PejabatUnitKerja	Data pejabat manual: definitif/PLT/PLH.

JenisPemeriksaan	Master dinamis.
StatusRekomendasi	Master dinamis + kategori selesai/belum selesai.
Lhp	Unit kerja external id + snapshot irban + tanggal + file + close metadata.
Temuan	Child LHP, nomor urut, uraian, nilai optional.
Rekomendasi	Child Temuan, status, nilai optional.
TindakLanjut	Child Rekomendasi, tanggal diterima, uraian, nilai optional.
Attachment	Metadata file dengan owner type/id atau tabel attachment terpisah per domain.
Verifikasi	Catatan wajib, verifier, timestamp, status hasil.
SuratTemplate	Template surat editable Super Admin, versioned.
SuratPeringatan	LHP + level SP + nomor/tanggal + snapshot penerima + draft/signed path.
SuratPeringatanItem	Snapshot rekomendasi outstanding saat surat dibuat.
AuditLog	Actor, action, entity, safe before/after metadata, timestamp, request context.

18. Aturan Non-Fungsional

- TypeScript strict mode dan DTO validation di backend.
- Semua API error memiliki format konsisten dan tidak membocorkan stack/credential di production.
- Pagination/filter/sort pada tabel besar.
- Query domain Admin Irban selalu memiliki filter irban_id yang diturunkan dari session, bukan dari request client.
- Index database untuk foreign key lokal, irban_id, tahun/tanggal, status_id, unit_kerja_id, dan kombinasi yang sering difilter.
- Unit test untuk service kritikal; integration test untuk auth, scope Irban, SP calculation, file access, dan TTE adapter mock.
- Tidak melakukan destructive migration ke database external.
- Secrets hanya di .env yang tidak dikomit. Sediakan .env.example tanpa nilai rahasia.

19. Struktur Folder yang Direkomendasikan

```

/backend
/src
/auth
/users

```

```

/irban
/external
/egov
/simpeg
/tte
/master-data
/lhp
/temuan
/rekomendasi
/tindak-lanjut
/verifikasi
/surat-peringatan
/reports
/dashboard
/audit
/files
/prisma
/uploads
/docs

/frontend
/src
/app
/components
/features
/hooks
/lib
/providers
/stores
/types
/utils

```

20. Prinsip Handoff Antar Sesi Codex

- Repository adalah memory. Chat sebelumnya tidak boleh menjadi satu-satunya sumber konteks.
- Buat dan rawat docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/DECISIONS.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/DATA_MODEL.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/EXTERNAL_SYSTEMS.md, dan docs/SESSION_HANDOFF.md.
- Setiap checkpoint wajib membaca docs tersebut, memeriksa repository aktual, menjalankan test/build, lalu memperbarui SESSION_HANDOFF.md.
- Codex dilarang mengarang schema EGOV/SIMPEG. Jika field belum diketahui, tulis blocker eksplisit dan buat adapter/konfigurasi yang aman.
- Jangan mengerjakan checkpoint berikutnya sebelum acceptance criteria checkpoint aktif lolos.

21. Urutan Implementasi

1. Grounding repository dan dokumen handoff.
2. Bootstrap backend, configuration, database utama dan external adapters.
3. Auth EGOV, cookie tokens, RBAC, dan Irban scope.
4. Master data, user, mapping Unit Kerja, dan pejabat.
5. LHP, Temuan, Rekomendasi.
6. Tindak Lanjut, upload, Verifikasi, close/reopen.
7. Peringatan SP dan generate surat.

8. Integrasi TTE.
9. Report/dashboard backend.
10. Bootstrap frontend, auth wrapper, shell dan role routes.
11. Frontend master/LHP/TL/verifikasi/surat/report/dashboard.
12. E2E, security hardening, performance, deployment handoff.

22. Batasan dan Hal yang Harus Diverifikasi Saat Coding

- Nama tabel dan kolom credential EGOV yang sesungguhnya.
- Algoritma hash password EGOV dan cara verifikasi yang kompatibel tanpa memodifikasi data.
- Kolom aktif/nonaktif pada simpeg.unit_kerja jika ada.
- Exact TTE_API_URL dan TOKEN produksi/staging.
- Nilai TTE_SIGNATURE_TAG yang benar-benar kompatibel dengan engine eSign.
- Format template surat resmi dan kop yang digunakan Inspektorat.
- Batas ukuran/jenis file organisasi jika ada SOP internal.

Sumber Acuan

Dokumen awal SIPATUH yang diunggah pengguna

SIPATUH.docx

Acuan awal menu, status, LHP/Temuan/Rekomendasi/Tindak Lanjut, dan konsep verifikasi manual.

Repository TTE API

https://github.com/lowhanfish/tte_api

Ditinjau pada 27 September 2026: README.md, index.js, package.json.

Perbup Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2012

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/20651/perbup-kab-konawe-selatan-no-1-tahun-2012>

Pasal tindak lanjut menyebut batas 60 hari kalender setelah LHP diterima; status pada basis data BPK tercantum berlaku saat ditinjau.

Perbup Kabupaten Bungo No. 26 Tahun 2023

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/276858/perbup-kab-bungo-no-26-tahun-2023>

Referensi pembandingan mekanisme monitoring/evaluasi tindak lanjut Inspektorat; bukan aturan Konawe Selatan.